

Übung 4: Stabilität und stationäre Genauigkeit

Aufgabe 4.1 – Stabilität gemäß Polstellenanalyse

Beurteilen Sie die Stabilität folgender Übertragungsfunktionen:

$$\text{a) } G_W(s) = \frac{2(s-1)}{(s+1)(s+2)} \quad \text{b) } G_W(s) = \frac{2(s+1)}{(s+1)(s-2)}$$

Aufgabe 4.2 – Stabilität nach Hurwitz

Beurteilen Sie die Stabilität des geschlossenen Regelkreises bestehend aus der Strecke $G_S(s)$ und dem Regler $G_R(s)$ in Abhängigkeit der Reglerparameter K_P und T_N mithilfe des Hurwitz-Kriteriums. Untersuchen Sie insbesondere den Fall $T_N = 2$. Zeichnen Sie ein Diagramm (Ordinate: K_P , Abszisse: T_N), dass den hinsichtlich der Stabilität zulässigen Bereich kennzeichnet.

$$G_R(s) = \frac{K_P(1+T_N s)}{T_N s}, \quad G_S(s) = \frac{2}{s^2 + \frac{1}{2}s + 2}$$

Aufgabe 4.3 – Stationäre Genauigkeit

Gegeben ist der nachfolgend dargestellte einschleifige Regelkreis mit zwei Störungen. Ermitteln Sie die stationäre Regeldifferenz für die nachfolgenden Fälle:

- Führungsgrößensprung $w(t) = \sigma(t)$, ohne Störeinflüsse $z_1(t) = z_2(t) = 0$.
- Störgrößensprung von $z_1(t) = \sigma(t)$, ohne weitere Einflüsse $w(t) = z_2(t) = 0$.
- Störgrößensprung von $z_2(t) = \sigma(t)$, ohne weitere Einflüsse $w(t) = z_1(t) = 0$.

